

Вернемся теперь к нашей краевой задаче. Мы должны прежде всего убедиться в непрерывности функции

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( A_n \cos \frac{n\pi}{l} at + B_n \sin \frac{n\pi}{l} at \right) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (32)$$

откуда будет следовать, что  $u(x, t)$  непрерывно примыкает к своим начальным и граничным значениям. Для этого достаточно доказать равномерную сходимость ряда для  $u(x, t)$ , так как общий член этого ряда — непрерывная функция, а равномерно сходящийся ряд непрерывных функций определяет непрерывную функцию. Пользуясь неравенством

$$|u_n(x, t)| \leq |A_n| + |B_n|,$$

закключаем, что ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|A_n| + |B_n|) \quad (33)$$

является мажорантным для ряда (32). Если мажорантный ряд (33) сходится, то ряд (32) сходится равномерно, то есть функция  $u(x, t)$  непрерывна.

Чтобы убедиться в том, что  $u_t(x, t)$  непрерывно примыкает к своим начальным значениям, надо доказать непрерывность этой функции, для чего достаточно доказать равномерную сходимость ряда

$$u_t(x, t) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\partial u_n}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} a \frac{n\pi}{l} \left( -A_n \sin \frac{n\pi}{l} at + B_n \cos \frac{n\pi}{l} at \right) \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (34)$$

или сходимость мажорантного ряда

$$\frac{a\pi}{l} \sum_{n=1}^{\infty} n(|A_n| + |B_n|). \quad (35)$$

Наконец, чтобы убедиться в том, что функция  $u(x, t)$  удовлетворяет уравнению, т. е. применим обобщенный принцип суперпозиции, достаточно доказать возможность двукратного почленного дифференцирования ряда для  $u(x, t)$ , для чего в свою очередь достаточно доказать равномерную сходимость рядов

$$\begin{aligned} u_{xx} &\sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\partial^2 u_n}{\partial x^2} = - \left( \frac{\pi}{l} \right)^2 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left( A_n \cos \frac{n\pi}{l} at + B_n \sin \frac{n\pi}{l} at \right) \sin \frac{n\pi}{l} x, \\ u_{tt} &\sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\partial^2 u_n}{\partial t^2} = - \left( \frac{\pi a}{l} \right)^2 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left( A_n \cos \frac{n\pi}{l} at + B_n \sin \frac{n\pi}{l} at \right) \sin \frac{n\pi}{l} x, \end{aligned}$$

которым с точностью до множителей пропорциональности соответствует общий мажорантный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2(|A_n| + |B_n|). \quad (36)$$

Так как

$$A_n = \varphi_n, \quad B_n = \frac{1}{n\pi a} \psi_n,$$

где

$$\varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad \psi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx,$$

то наша задача сводится к доказательству сходимости рядов

$$\left. \begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n^k |\varphi_n| \quad (k = 0, 1, 2), \\ \sum_{n=1}^{\infty} n^k |\psi_n| \quad (k = -1, 0, 1). \end{aligned} \right\} \quad (37)$$

С этой целью мы используем известные<sup>1</sup> свойства рядов Фурье.

Если периодическая с периодом  $2l$  функция  $F(x)$  имеет  $k$  непрерывных производных, а  $(k+1)$ -я производная ее кусочно-непрерывна, то числовой ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^k (|a_n| + |b_n|), \quad (38)$$

где  $a_n$  и  $b_n$  — коэффициенты Фурье, сходится. Если речь идет о разложении в ряд по  $\sin \frac{n\pi}{l} x$  функции  $f(x)$ , заданной только в промежутке  $(0, l)$ , то надо, чтобы предшествующие требования были выполнены для функции  $F(x)$ , получающейся при нечетном продолжении  $f(x)$ . В частности, для непрерывности  $F(x)$  необходимо, чтобы  $f(0) = 0$ , так как в противном случае при нечетном продолжении получится разрыв в точке  $x = 0$ ; аналогично этому в точке  $x = l$  должно быть  $f(l) = 0$ , так как продолженная функция непрерывна и периодична с периодом  $2l$ . Непрерывность первой производной при  $x = 0$ ,  $x = l$  получается автоматически при нечетном продолжении. Вообще для непрерывности четных производных продолженной функции надо

<sup>1</sup>См., например, В. И. Смирнов, Курс высшей математики, т. II, «Наука», 1967; Б. М. Будаг, С. В. Фомин, Кратные интегралы и ряды, «Наука», 1965.